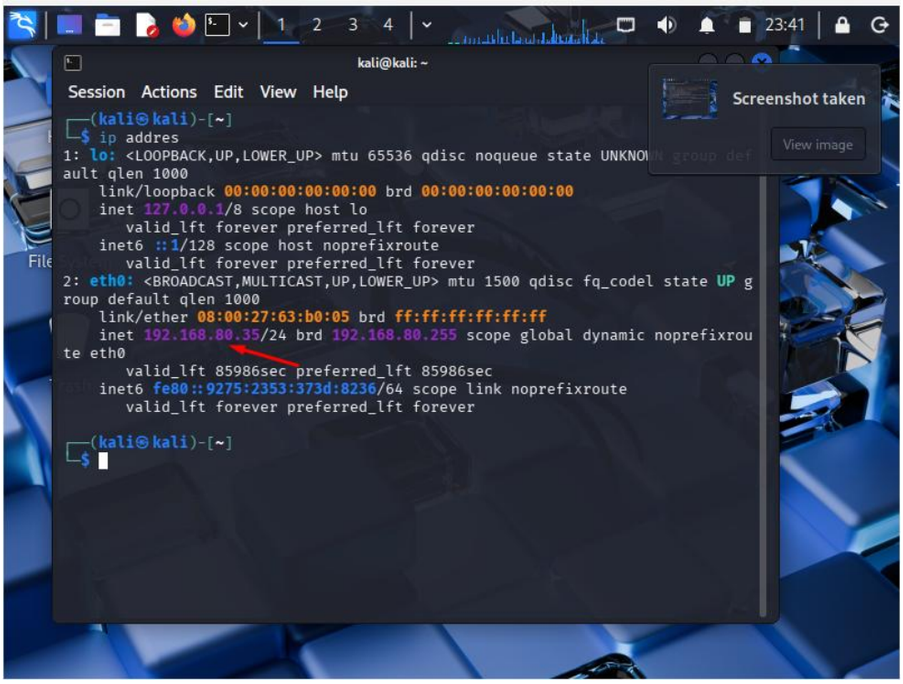
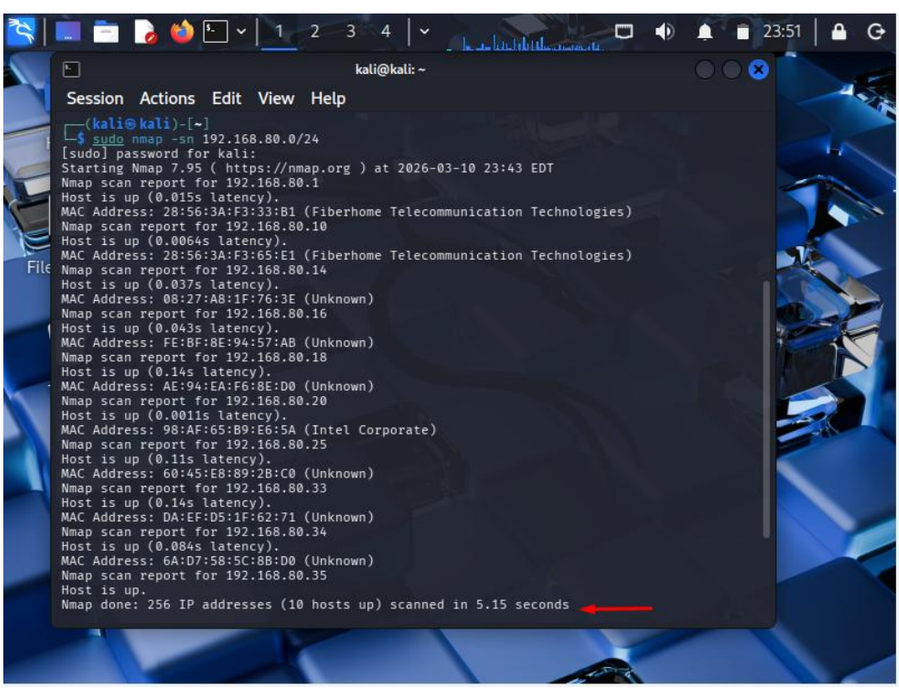
Miguel Ángel Martín Bustos
Ing. Telecomunicaciones
Seguridad de la Información

Visualización de IP en red local



1- Aprender a usar Nmap para descubrir hosts, puertos, servicios y sistemas operativos

a- **¿Cuántos hosts activos se encontraron?** – Se encuentran 10 host
¿Qué direcciones IP y MAC aparecen? – Se adjunta la imagen
¿Podemos identificar algún fabricante por la MAC? – Tenemos Fiberhome con los repetidores de internet, el terminado en 80.25 que es una laptop de mi esposa, la MAC AE:94:EA:F6:8E:D0 es perteneciente a mi teléfono, es una mac Virtual y por eso no se identifica el vendor en las paginas de fabricantes



b- Escaneo de Puertos y Servicios:

Aquí no se ven reflejados puertos abiertos ni vulnerabilidades. Corresponde con al realidad

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O localhost
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-11 00:43 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000076s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
All 1000 scanned ports on localhost (127.0.0.1) are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 0 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.87 seconds
```

Se forzó la apertura de puerto SSH y se corre nuevamente el escaneo de nmap y refleja el puerto activo

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl start ssh

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O localhost
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-11 00:49 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00011s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
Device type: general purpose
Running: Linux 5.X|6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:linux:linux_kernel:6
OS details: Linux 5.0 - 6.2
Network Distance: 0 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.55 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

- **¿Qué puertos están abiertos en tu máquina?** – 22 SSH
- **¿Qué servicios y versiones están asociados a esos puertos?** – No se conoce la versión exacta de SSH
- **¿Qué sistema operativo cree Nmap que estamos usando?** – Linux kernel entre 5.0 y 6.2.
- **¿Coincide con la realidad?** – Así es, coincide completamente

Se adjunta imagen en seguida

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -v -O localhost
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-11 00:55 -0400
Initiating SYN Stealth Scan at 00:55
Scanning localhost (127.0.0.1) [1000 ports]
Discovered open port 22/tcp on 127.0.0.1
Completed SYN Stealth Scan at 00:55, 0.02s elapsed (1000 total ports)
Initiating OS detection (try #1) against localhost (127.0.0.1)
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000092s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
Device type: general purpose
Running: Linux 5.X|6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:linux:linux_kernel:6
OS details: Linux 5.0 - 6.2
Uptime guess: 47.945 days (since Thu Jan 22 01:13:41 2026)
Network Distance: 0 hops
TCP Sequence Prediction: Difficulty=257 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros

Read data files from: /usr/share/nmap
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.95 seconds
           Raw packets sent: 1022 (45.778KB) | Rcvd: 2043 (87.024KB)

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

c- **Uso de Scripts NMAP:** El script vuln busca vulnerabilidades conocidas.

- **¿Ha encontrado alguna?** - No se muestra ninguna sección de resultados de scripts (VULNERABLE o CVE) bajo el puerto 22.
- **¿Por qué crees que es útil(o no) este tipo de escaneo?** - Es útil porque: Automatiza la detección de fallos conocidos (CVEs), configuraciones por defecto y errores graves de seguridad sin intervención manual. Así mismo, es posible que no lo sea tanto, por que Puede generar falsos negativos si no se usa -sV (detección de versiones), es ruidoso (fácil de detectar por un IDS/IPS) y no detecta vulnerabilidades de día cero (0-days).

d- Escaneo con diferentes técnicas de sincronización:

- **¿Se nota alguna diferencia en la velocidad? –** Claramente el modo agresivo (-T4) es mucho mas rápido en el escaneo, mientras que el Paranoid (-T0) es muchísimo mas lento, mientras que el primero arrojó resultados casi que de inmediato, el segundo aun se mantiene corriendo
- **¿Por qué un atacante usaría un template lento (T0 o T1) en lugar de uno rápido (T4 o T5)? -** Sigilo, un atacante prefiere No ser detectado en vez de la rapidez de intrusión

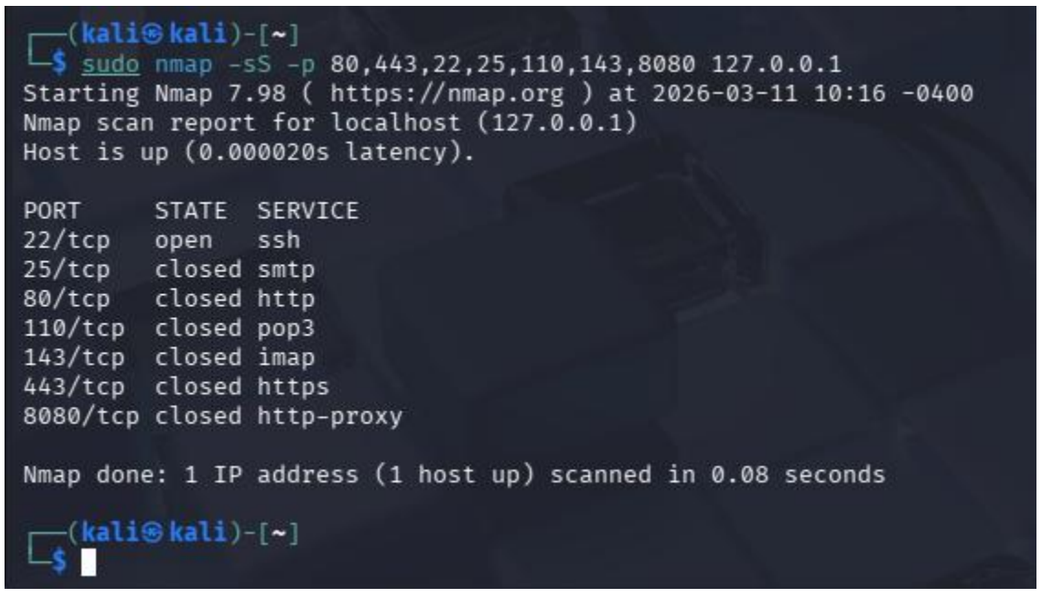
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -T4 -sS 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-11 10:03 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000020s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.07 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -T0 -sS 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-11 10:04 -0400
```

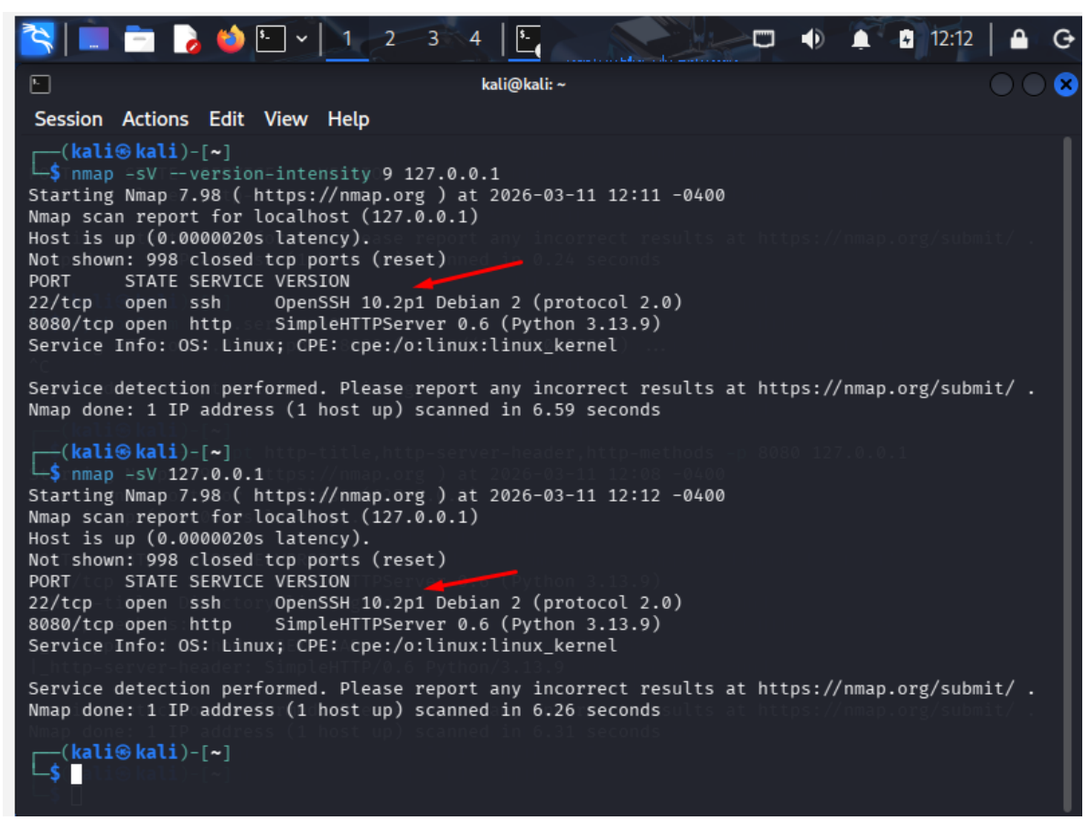
e- **Deteccion de Puertos filtrados:** Detección de puertos filtrados con escaneo TCP SYN (Stealth Scan)

- **Observar el estado de los puertos: open, closed o filtered . ¿Qué cree que significa " filtered "? –** Significa que Nmap no puede determinar si el puerto está abierto o cerrado porque sus paquetes de sonda están siendo bloqueados. (Firewalls por ejemplo)
- **¿Qué dispositivo en la red (real o simulado) podría estar causando ese estado? –** Firewalls, IPS o ACL´s



f- **Captura de Banners de servicios:** Compara la salida con el escaneo sV normal. ¿Qué información adicional obtuviste? (Ejemplo: versión exacta del servidor web, opciones de SSH, etc.)

- No se obtuvo información adicional ya que es un equipo local y únicamente tiene el puerto SSH 22 abierto y el 8080 recientemente abierto tambien, juntas versiones de escaneo lo detectan.



g- **Uso de scripts específicos para servicios concretos:**

- ¿Qué información ha extraído Nmap sobre el servidor web?(Título de la página, cabecera del servidor, métodos HTTP permitidos como GET, POST, etc)

Información extraída por Nmap:

- ***Título de la página:*** *Directory listing for / (indica que el servidor muestra el contenido de las carpetas).*
- ***Cabecera del servidor:*** *SimpleHTTP/0.6 Python/3.13.9.*
- ***Métodos HTTP permitidos:*** *GET y HEAD.*

- ¿Por qué es peligroso que un atacante sepa que métodos como PUT o DELETE están habilitados?

Es peligroso porque permiten una interacción directa y no autorizada con los archivos del servidor:

- ***PUT:*** *Un atacante podría subir archivos maliciosos (como una web shell en PHP o archivos ejecutables) para tomar el control total del servidor.*
- ***DELETE:*** *Un atacante podría borrar archivos críticos, bases de datos o contenido de la página web, causando una denegación de servicio (DoS) o pérdida de información.*

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV --script http-title,http-server-header,http-methods -p 8080 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-11 12:08 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000037s latency).

PORT     STATE SERVICE VERSION
8080/tcp open  http    SimpleHTTPServer 0.6 (Python 3.13.9)
|_http-title: Directory listing for /
| http-methods:
|_  Supported Methods: GET HEAD
|_http-server-header: SimpleHTTP/0.6 Python/3.13.9

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.31 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Registro de actividad capturado por NMap

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ python3 -m http.server 8080
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 (http://0.0.0.0:8080/) ...
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET / HTTP/1.0" 200 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET / HTTP/1.0" 200 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] code 501, message Unsupported method ('POST')
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "POST /sdk HTTP/1.1" 501 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] code 501, message Unsupported method ('OPTIONS')
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "OPTIONS / HTTP/1.1" 501 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET /nmaplowercheck1773245331 HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] code 501, message Unsupported method ('ENXV')
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "ENXV / HTTP/1.1" 501 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET /evox/about HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET /HNAP1 HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] code 501, message Unsupported method ('POST')
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "POST / HTTP/1.1" 501 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] code 501, message Unsupported method ('OPTIONS')
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "OPTIONS / HTTP/1.1" 501 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET / HTTP/1.0" 200 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:08:51] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:11:17] "GET / HTTP/1.0" 200 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:11:17] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:11:17] "GET /nmaplowercheck1773245477 HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:11:17] code 501, message Unsupported method ('POST')
127.0.0.1 - - [11/Mar/2026 12:11:17] "POST /sdk HTTP/1.1" 501 -
```

2- Auditoría Local con Lynis

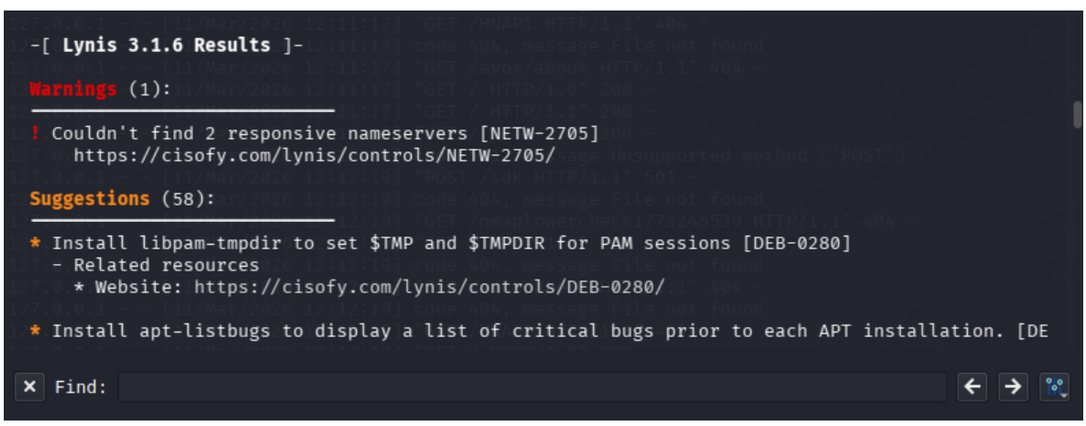
a) Desarrollar el escaneo de seguridad con el siguiente comando:

sudo lynis Audit system

Tenemos solamente 1 Warning

"Couldn't find 2 responsive nameservers". Esto indica que el sistema solo tiene configurado un servidor DNS (o ninguno respondiendo), lo cual es un riesgo de disponibilidad; si ese servidor falla, la máquina perderá la capacidad de resolver nombres de dominio en la red.

Tambien tenemos 58 Sugerencias, a mencionar las mas criticas



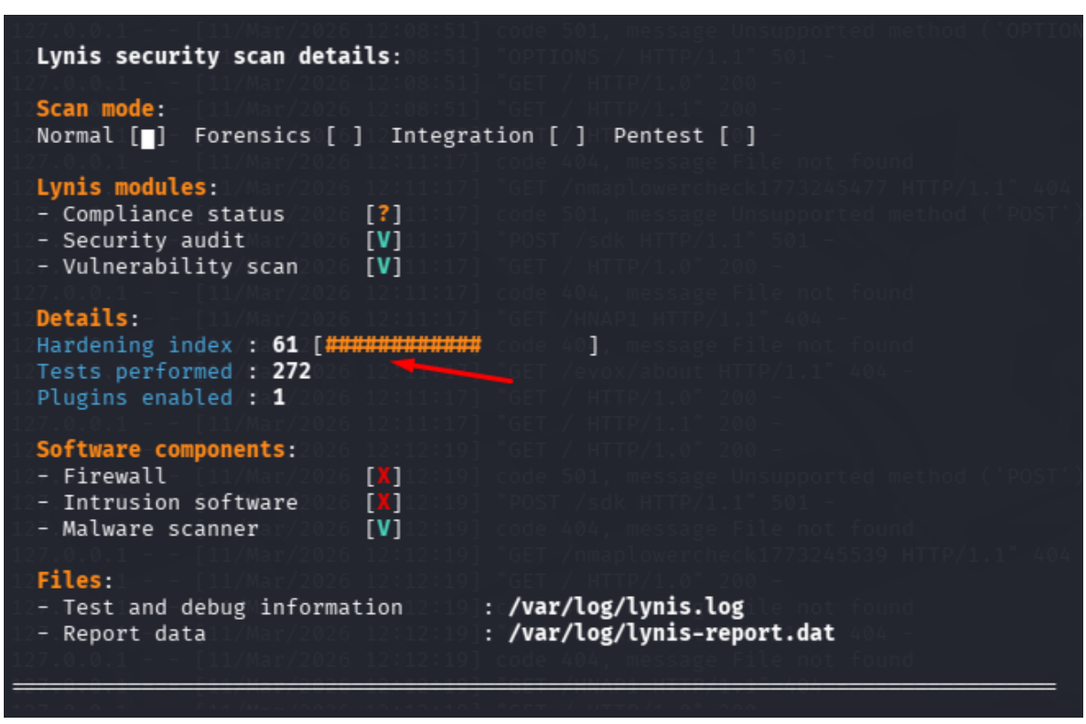
[FIRE-4590]: *"Configure a firewall/packet filter"*. Indica que el sistema no tiene un firewall activo filtrando el tráfico entrante/saliente.

[SSH-7408]: *"Consider hardening SSH configuration"*. Lynis detectó múltiples debilidades en SSH, sugiriendo desactivar el reenvió de puertos (X11Forwarding, AllowTcpForwarding) y reducir el número de intentos de autenticación (MaxAuthTries).

[AUTH-9262]: *"Install a PAM module for password strength testing"*. Sugiere que no hay herramientas para obligar a los usuarios a usar contraseñas seguras.

b) **Lynis asigna una un "hardeningindex" (índice de endurecimiento). ¿Qué puntuación ha obtenido tu sistema? ¿Cómo podrías mejorarla?**

Tenemos una puntuación de 61



Miguel Ángel Martín Bustos
Ing. Telecomunicaciones
Seguridad de la Información

Sugerencias para mejorar el Hardening

- *Implementación de Firewall*
- *Blindaje de Acceso Remoto*
- *Fortalecimiento de Políticas de Contraseñas*
- *Restricción de Permisos de Archivos*
- *Despliegue de Sistemas de Detección*
- *Eliminación de Servicios y Protocolos Obsoletos.*
- *Control de Herramientas de Desarrollo (Restricción de Compiladores).*
- *Gestión de Logs y Auditoría Continua.*

3- Deteccion Basica de Malware

a) Busqueda de Rootkits:

- **¿Ha encontrado algún archivo infectado o alguna advertencia? "rkhunter" suele dar muchas advertencias falsas. Buscar la sección de advertencias en rojo.**

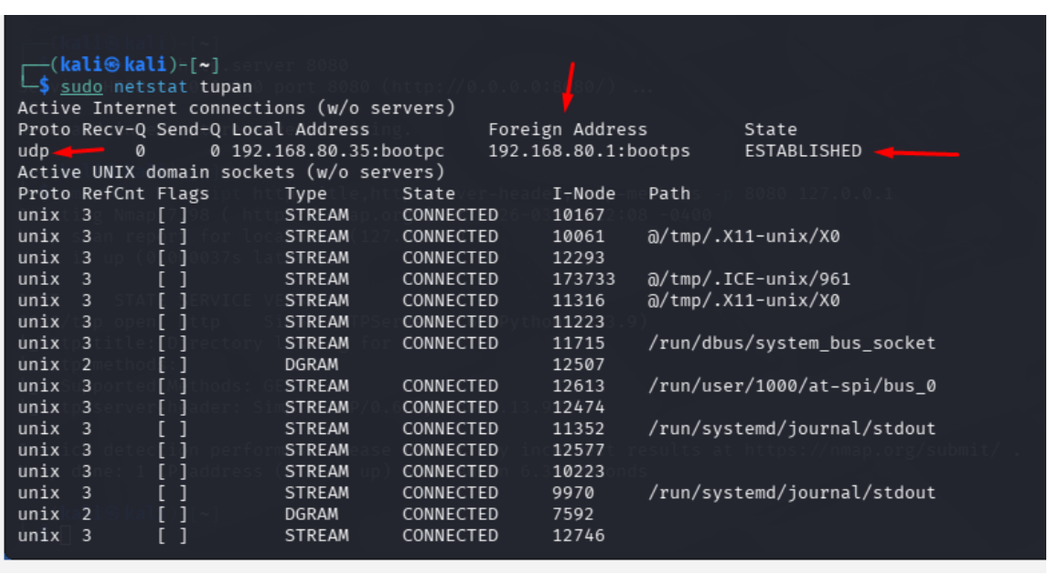
• ***SSH Root Access allowed:*** *Indica que la configuración de SSH permite el ingreso directo como superusuario. Es un riesgo crítico ya que facilita ataques de fuerza bruta contra la cuenta más poderosa del sistema.*
• ***Checking /dev for suspicious file types: rkhunter*** *detectó archivos inusuales en el directorio de dispositivos. Aunque a menudo son falsos positivos en sistemas modernos, deben verificarse para asegurar que no sean canales de comunicación ocultos.*
• ***Hidden files and directories:*** *Se encontraron archivos ocultos. En Kali, muchos son legítimos (configuraciones), pero los rootkits suelen usar esta técnica para esconder binarios maliciosos.*
• ***Changes in passwd/group files:*** *Indica que los archivos de usuarios y grupos han cambiado desde la última vez que se actualizó la base de datos de rkhunter.*

- **¿Cuál es el contexto de esas advertencias?**

Tenemos dos contextos en las mismas, uno por configuraciones por defecto del sistema y otras que son anomalías por cambios en el sistema. Se listan las 4 con mayor persistencia

- *Acceso Root vía SSH permitido.*
- *Archivos sospechosos en el directorio /dev.*
- *Presencia de archivos y directorios ocultos.*
- *Cambios detectados en archivos passwd y group.*

b) **Analisis de Correcciones de Red:** Un malware a menudo intenta comunicarse con un servidor de comando y control (C 2 Se verán las conexiones activas



Observar la columna "ForeignAddress" (dirección remota). ¿Visualiza alguna conexión establecida con una IP o dominio que no reconozca? ¿Qué proceso (PID/Programname) es el responsable

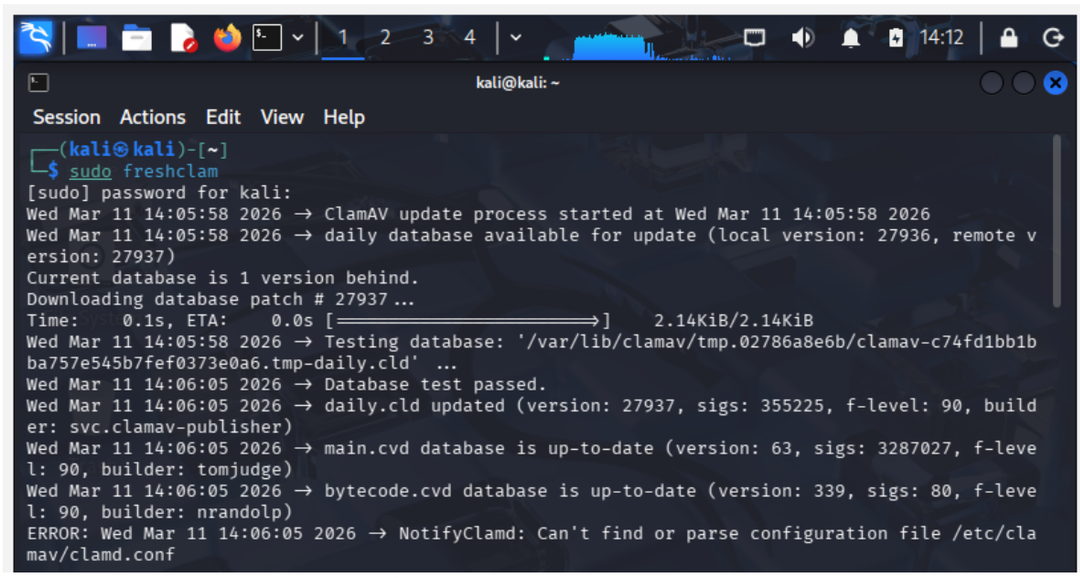
Solo hay una conexión de red de Internet activa:

- ***Protocolo:*** *UDP*
- ***Dirección Local:*** *192.168.80.35:bootpc (Puerto 68)*
- ***Dirección Remota:*** *192.168.80.1:bootps (Puerto 67)*
- ***Estado:*** *ESTABLISHED (Establecida)*
-

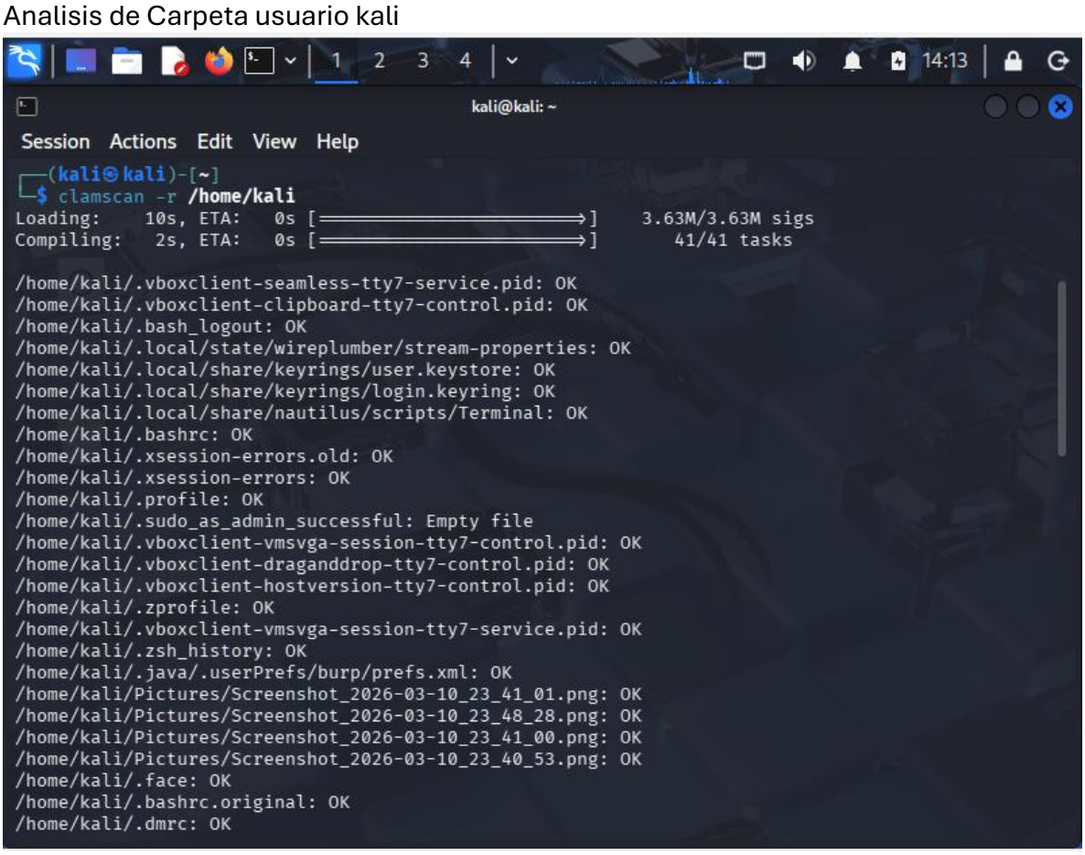
Esta conexión corresponde al servicio ***DHCP****. Mi máquina virtual está "hablando" con el servidor DHCP de la red (probablemente el gateway del hipervisor) para mantener su dirección IP.*

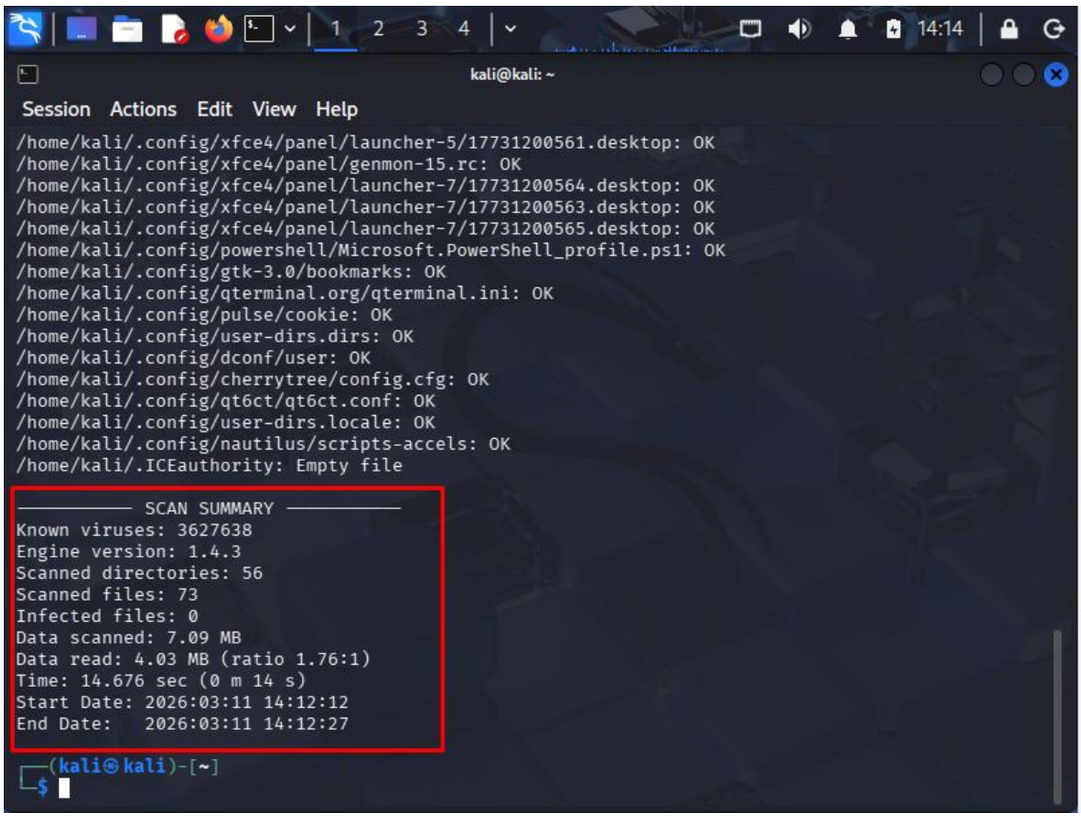
c) **Escaneo con Antivirus:** ClamAV es un antivirus de código abierto. Podemos escanear un directorio específico en busca de firmas de virus.

Actualizacion de ClamAV



Analisis de Carpeta usuario kali




kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-5/17731200561.desktop: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/genmon-15.rc: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-7/17731200564.desktop: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-7/17731200563.desktop: OK
/home/kali/.config/xfce4/panel/launcher-7/17731200565.desktop: OK
/home/kali/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1: OK
/home/kali/.config/gtk-3.0/bookmarks: OK
/home/kali/.config/qterminal.org/qterminal.ini: OK
/home/kali/.config/pulse/cookie: OK
/home/kali/.config/user-dirs.dirs: OK
/home/kali/.config/dconf/user: OK
/home/kali/.config/cherrytree/config.cfg: OK
/home/kali/.config/qt6ct/qt6ct.conf: OK
/home/kali/.config/user-dirs.locale: OK
/home/kali/.config/nautilus/scripts-accels: OK
/home/kali/.ICEauthority: Empty file
SCAN SUMMARY
Known viruses: 3627638
Engine version: 1.4.3
Scanned directories: 56
Scanned files: 73
Infected files: 0
Data scanned: 7.09 MB
Data read: 4.03 MB (ratio 1.76:1)
Time: 14.676 sec (0 m 14 s)
Start Date: 2026:03:11 14:12:12
End Date: 2026:03:11 14:12:27
(kali㉿kali)-[~]
$